随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生长因子	生长因子受体
配体	受体
多肽、蛋白质	蛋白质 老医生
①正调节功能（多数） ②负调节功能 ③正负双重调节（如 NGF 促进神经系统生长、抑制成纤维细胞生长） nerve神经 正 负 内分泌、旁分泌、自分泌，以后两种为主 一般调控周围组织细胞，不入血循环发挥作用	（1）膜受体：酪氨酸激酶型受体（多数）、酪氨酸激酶结合型受体、丝苏氨酸激酶型受体（转化生长因子-β）受体本身无酪氨酸激酶活性 瘦白红乳长干产 （2）胞内受体（《生物化学》教材有提到 ttsx）

表 23-3　常见的抑癌基因及其编码产物

名称	染色体定位	相关肿瘤	编码产物及功能
TP53	17p13.1	多种肿瘤	转录因子 p53，细胞周期负调节和诱发细胞凋亡
RB	13q14.2	视网膜母细胞瘤和骨肉瘤等	转录因子 p105RB
PTEN	10q23.3	胶质瘤、膀胱癌、前列腺癌和子宫内膜癌等	磷脂类信使的去磷酸化，抑制 PI3K-AKT 通路
P16	9p21	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、食管癌和黑素瘤等	p16 蛋白，细胞周期检查点负调节
P21	6p21	前列腺癌等	抑制 Cdk1、2、4 和 6
APC	5q22.2	结肠癌和胃癌等	G 蛋白，细胞黏附与信号转导
DCC	18q21	结肠癌等	表面糖蛋白（细胞黏附分子）
NF1	7q12.2	神经纤维瘤等	GTP 酶激活剂
NF2	22q12.2	神经鞘膜瘤和脑膜瘤等	连接膜与细胞骨架的蛋白
VHL	3p25.3	小细胞肺癌、宫颈癌和肾癌等	转录调节蛋白
WT1	11p13	肾母细胞瘤等	转录因子

注：*TP53*：tumor protein *p53*，肿瘤蛋白 *p53* 基因；APC：adenomatous polyposis coli，腺瘤性结肠息肉病基因；*DCC*：deleted in colorectal carcinoma，结肠癌缺失基因；NF：neurofibromatosis，神经纤维瘤；VHL：von Hippel-Lindau tumor suppressor，VHL 肿瘤抑制基因；WT：Wilms tumor，威尔姆肿瘤。

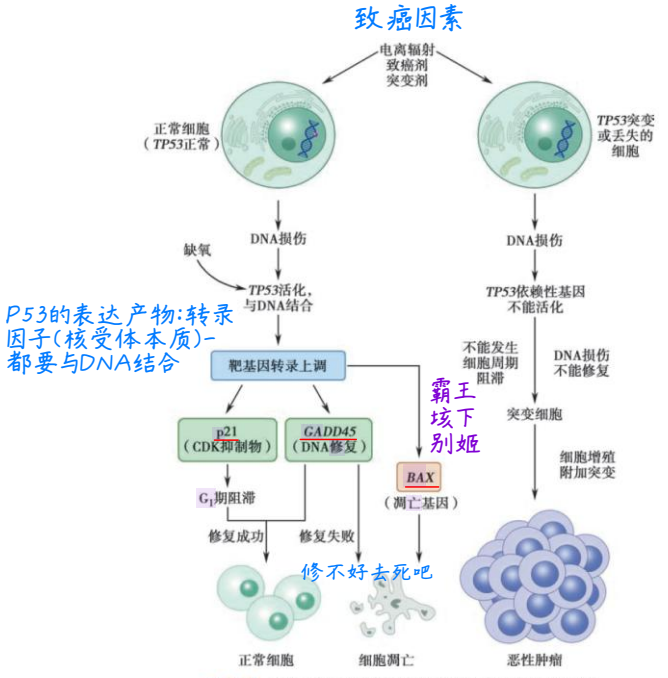


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

P53的表达产物：转录因子（核受体本质）-都要与DNA结合

P53通过哪些基因表达发挥作用：P21、GADD45、BAX

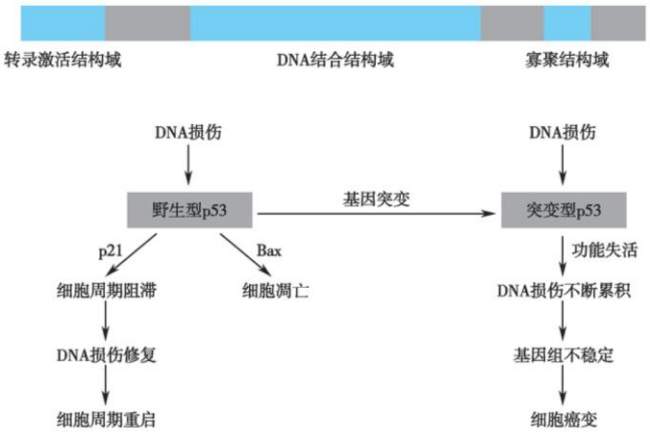


图 23-4　p53 的结构与功能